MỘT SỐ TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC - BÁO CÁO NHÓM

Học phần: Quản trị dữ liệu (CT467)

HK1 - Năm 2026-2027

1. Hệ thống quản lý thư viện

1. Sách (Mã sách, Mã tác giả, Mã thể loại, Tên sách, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, Số lượng sách hiện có)
2. Tác giả (Mã tác giả, Tên tác giả)
3. Thể loại (Mã thể loại, Tên thể loại)
4. Độc giả (Mã độc giả, Tên độc giả, Ngày sinh, Số điện thoại)
5. Phiếu mượn (Mã phiếu mượn, Mã độc giả, Ngày mượn, Ngày trả, Trạng thái "Đang mượn, Đã trả")
6. Chi tiết phiếu mượn (Mã chi tiết PM, Mã phiếu mượn, Mã sách, Số lượng sách mượn)
7. Phiếu trả (Mã phiếu trả, Mã chi tiết PM, Ngày trả sách, Tiền phạt nếu trả sách muộn)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Kiểm tra số lượng sách còn lại trong thư viện theo Mã sách
- **Trigger:** Tự động tính tiền phạt khi trả sách muộn.
- **Stored Procedure:** Danh sách các phiếu mượn chưa trả (Trạng thái "Đang mượn)
- **Thống kê:** Số lượng sách đã mượn trong tháng hiện tại. Số lượng độc giả đã mượn sách trong năm hiện tại.

2. Hệ thống quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp

1. Phòng ban (Mã phòng ban, Tên phòng ban)
2. Nhân viên (Mã nhân viên, Tên nhân viên, Ngày sinh, Địa chỉ, Số điện thoại, Mã phòng ban, Mã chức vụ, Năm vào làm, Trạng thái "Đang làm việc, Nghỉ việc")
3. Chức vụ (Mã chức vụ, Tên chức vụ, Hệ số lương)
4. Chấm công (Mã chấm công, Mã nhân viên, Số ngày làm việc, Số ngày nghỉ)
5. Lương (Mã lương, Mã chấm công, Tháng tính lương, Năm tính lương, Lương căn bản, Phụ cấp, Tổng lương)
6. Hợp đồng (Mã hợp đồng, Mã nhân viên, Loại hợp đồng, Ngày ký, Ngày kết thúc)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Hàm trả về số năm làm việc của một nhân viên
- **Trigger:** Tự động cập nhật trạng thái của nhân viên thành "Nghỉ việc" khi Ngày kết thúc hợp đồng được thêm vào.
- **Stored Procedure:** Danh sách nhân viên thuộc một phòng ban cụ thể (Ví dụ: Truyền vào tham số là tên phòng ban, hiển thị danh sách nhân viên trong phòng ban đó)
- **Thống kê:** Tiền lương của nhân viên theo năm, theo phòng ban

3. Hệ thống quản lý Nhà thuốc

1. Thuốc (Mã thuốc, Mã loại, Mã hãng SX, Mã nhà cung cấp, Tên Thuốc, Công dụng, Đơn giá, Số lượng tồn kho, Hạn sử dụng)
2. Hãng SX (Mã hãng SX, Tên hãng, Quốc gia)
3. Loại thuốc (Mã loại, Tên loại, Đơn vị tính)
4. Nhà cung cấp (Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số điện thoại)
5. Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ)
6. Hóa đơn (Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Ngày lập, Tổng tiền)
7. Chi tiết hóa đơn (Mã chi tiết HĐ, Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng bán, Giá bán)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Hàm trả về số lượng thuốc còn lại trong kho của một loại thuốc.
- **Trigger:** Tự động thông báo khi thuốc sắp hết hạn (trước 30 ngày)
- **Stored Procedure:** Danh sách thuốc thuộc một loại thuốc xác định (Ví dụ: Truyền vào tham số loại thuốc là "kháng sinh", hiển thị danh sách các thuốc có công dụng tương tự)
- **Thống kê:** Báo cáo doanh thu theo tuần, theo ngày, theo tháng.

4. Hệ thống quản lý ký túc xá

1. Phòng (Mã phòng, Mã loại phòng, Số phòng, Số lượng đối đa, Tình trạng phòng "Trống, Đầy")
2. Loại phòng (Mã loại phòng, Tên loại phòng, Giá thuê)
3. Sinh viên (Mã SV, Họ tên, Giới tính, Số điện thoại,)
4. Hợp đồng (Mã HĐ, Mã SV, Mã phòng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc)

5. Dịch vụ (Mã DV, Tên dịch vụ, Đơn giá dịch vụ)
6. Sử dụng dịch vụ (Mã SDDV, Mã HĐ, Mã DV, Số lượng sử dụng, Tháng sử dụng DV, Năm sử dụng DV)
7. Hóa đơn (Mã hóa đơn, Mã SDDV, Ngày lập hóa đơn, Ngày hết hạn, Tổng tiền thanh toán)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Kiểm tra sinh viên có quá hạn thuê phòng hay không (trả về 1 nếu quá hạn, ngược lại trả về 0).
- **Trigger:** Tự động cập nhật trạng thái phòng khi sinh viên chuyển vào (không cho phép thêm SV mới vào phòng nếu phòng đã đầy)
- **Stored Procedure:** Danh sách SV trong một phòng ký túc xá cụ thể (Ví dụ: Truyền vào tham số là số phòng, hiển thị danh sách sinh viên hiện có trong phòng đó)
- **Thống kê:** Báo cáo doanh thu hóa đơn đã thanh toán hoặc chưa thanh toán theo tháng.

5. Hệ thống quản lý khách sạn

1. Phòng (Mã phòng, Mã loại, Số phòng, Trạng thái "Trống, Đang sử dụng")
2. Loại phòng (Mã loại, Tên loại, Giá phòng)
3. Nhân viên (Mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại)
4. Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Số điện thoại)
5. Dịch vụ (Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Giá dịch vụ)
6. Thuê phòng (Mã thuê, Mã khách hàng, Mã phòng, Ngày thuê, Ngày nhận, Ngày trả, Trạng thái "Đã đặt, Đang ở, Đã trả")
7. Sử dụng dịch vụ (Mã SDDV, Mã thuê, Mã dịch vụ, Số lượng, Ngày sử dụng)
8. Hóa đơn (Mã hóa đơn, Mã SDDV, Ngày lập hóa đơn, Tổng tiền)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Tính tổng số ngày lưu trú của khách hàng dựa trên ngày nhận và trả phòng
- **Trigger:** Tự động cập nhật trạng thái phòng đã có khách đặt trước khi thêm đơn đặt phòng mới.

- **Stored Procedure:** Danh sách khách đặt phòng theo khoảng thời gian (Ví dụ: Truyền vào tham số Ngày nhận-Ngày trả, hiển thị danh sách các phòng trong thời gian đó.)
- **Thống kê doanh thu:** Báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng.

6. Hệ thống quản lý rạp chiếu phim

1. Phim (Mã phim, Tên phim, Thể loại, Đạo diễn, Thời lượng, Ngày khởi chiếu, Độ tuổi cho phép)
2. Phòng chiếu (Mã phòng, Tên phòng, Số ghế, Loại phòng "2D, 3D, IMAX")
3. Suất chiếu (Mã suất chiếu, Mã phim, Mã phòng, Ngày chiếu, Giờ chiếu, Giá vé)
4. Ghế (Mã ghế, Mã phòng, Số hàng, Số ghế, Loại ghế "Thường, VIP")
5. Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Email)
6. Vé (Mã vé, Mã suất chiếu, Mã khách hàng, Mã ghế, Ngày đặt, Giá vé, Trạng thái "Đã đặt, Đã sử dụng, Đã hủy")
7. Bắp nước (Mã combo, Tên combo, Giá combo, Mô tả)
8. Hóa đơn (Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Mã combo, Số lượng combo, Ngày mua, Tổng tiền)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Kiểm tra ghế còn trống trong suất chiếu
- **Trigger:** Kiểm tra thời gian đặt vé (không cho đặt vé quá gần giờ chiếu)
- **Stored Procedure:** Danh sách suất chiếu của một bộ phim trong ngày
- **Thống kê:** Doanh thu theo phim. Tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu theo suất.

7. Hệ thống quản lý trường mầm non

1. Lớp học (Mã lớp, Tên lớp, Độ tuổi, Sĩ số tối đa, Mã giáo viên)
2. Giáo viên (Mã giáo viên, Tên giáo viên, Ngày sinh, Trình độ, Số điện thoại)
3. Học sinh (Mã học sinh, Mã lớp, Tên học sinh, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ)
4. Phụ huynh (Mã phụ huynh, Mã học sinh, Tên phụ huynh, Quan hệ, Số điện thoại, Nghề nghiệp)
5. Điểm danh (Mã điểm danh, Mã học sinh, Ngày học, Có mặt, Lý do vắng)
6. Học phí (Mã học phí, Mã học sinh, Ngày tháng năm thu, Số tiền, Trạng thái "Đã thu, Chưa thu")

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Tính tỷ lệ đi học của học sinh trong tháng.
- **Trigger:** Gửi thông báo khi học sinh vắng mặt quá 3 ngày liên tiếp
- **Stored Procedure:** Danh sách học sinh chưa nộp học phí (Trạng thái "Chưa thu")
- **Thống kê:** Doanh thu học phí theo tháng. Tỷ lệ vắng mặt theo lớp

8. Hệ thống quản lý phòng gym

1. Gói tập (Mã gói, Tên gói, Thời hạn (tháng), Giá gói, Mô tả, Số buổi/tuần)
2. Hội viên (Mã hội viên, Tên hội viên, Ngày sinh, Giới tính, Số điện thoại, Địa chỉ, Ngày đăng ký)
3. Đăng ký gói (Mã đăng ký, Mã hội viên, Mã gói, Ngày đăng ký, Ngày hết hạn, Trạng thái "Đang hoạt động, Hết hạn")
4. Thiết bị (Mã thiết bị, Tên thiết bị, Loại thiết bị, Trạng thái "Hoạt động, Bảo trì, Hỏng")
5. Sử dụng thiết bị (Mã sử dụng, Mã hội viên, Mã thiết bị, Ngày sử dụng, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Kiểm tra hội viên có hết hạn trong 7 ngày không
- **Trigger:** Tự động gia hạn gói tập khi thanh toán
- **Stored Procedure:** Danh sách hội viên sắp hết hạn
- **Thống kê:** Thiết bị được sử dụng nhiều nhất. Doanh thu theo gói tập

9. Hệ thống quản lý taxi

1. Tài xế (Mã tài xế, Tên tài xế, Số GPLX, Ngày sinh, Số điện thoại, Trạng thái "Hoạt động, Nghỉ việc")
2. Xe (Mã xe, Biển số xe, Mã tài xế, Loại xe, Màu xe, Năm sản xuất, Trạng thái "Sẵn sàng, Bận, Bảo trì")
3. Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại)
4. Chuyến đi (Mã chuyến, Mã xe, Mã khách hàng, Điểm đón, Điểm trả, Thời gian đón, Thời gian trả, Km đi, Cước phí)
5. Bảng giá (Mã bảng giá, Loại xe, Giá khởi điểm, Giá theo km, Phụ thu giờ cao điểm)
6. Bảo trì xe (Mã bảo trì, Mã xe, Ngày bảo trì, Loại bảo trì, Chi phí, Mô tả)

Gợi ý tính năng:

- **Function:** Tính cước phí dựa trên km và loại xe
- **Trigger:** Tự động cập nhật trạng thái xe khi có chuyến đi mới
- **Stored Procedure:** Thống kê doanh thu theo tài xế trong ngày
- **Thống kê:** Số chuyến đi theo giờ trong ngày. Chi phí bảo trì xe theo tháng

10. Hệ thống quản lý cửa hàng bán điện thoại

1. Sản phẩm (Mã sản phẩm, Mã hãng, Mã loại, Tên sản phẩm, Màu sắc, Dung lượng, Giá bán, Số lượng tồn kho, Bảo hành)
2. Hãng (Mã hãng, Tên hãng, Quốc gia xuất xứ)
3. Loại sản phẩm (Mã loại, Tên loại, Mô tả)
4. Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng, Ngày sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Loại khách "Thường, VIP")
5. Nhân viên (Mã nhân viên, Tên nhân viên, Ngày sinh, Chức vụ, Số điện thoại, Lương cơ bản)
6. Hóa đơn bán (Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Ngày bán, Tổng tiền, Hình thức thanh toán)
7. Chi tiết hóa đơn (Mã chi tiết HĐ, Mã hóa đơn, Mã sản phẩm, Số lượng, Giá bán, Thành tiền)

Gợi ý tính năng:

- Function: Tính hoa hồng nhân viên dựa trên doanh số bán hàng
- Trigger: Tự động cập nhật số lượng tồn kho khi có đơn hàng mới
- Stored Procedure: Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất theo tháng
- Thống kê: Doanh thu theo nhân viên, theo hãng sản phẩm. Khách hàng mua nhiều nhất

---

Lưu ý quan trọng:

- Tập trung vào **hệ thống quản lý backend** (không làm chức năng đặt hàng online, thanh toán trực tuyến)
- Mỗi đề tài cần có đầy đủ: ERD, Thiết kế CSDL, Câu lệnh SQL tạo bảng, Function, Trigger, Stored Procedure và các câu truy vấn thống kê.
- Dữ liệu mẫu cần phong phú để demo các tính năng.